Estabilidade Transitória de Sistemas de Energia Elétrica (SEE) (IT705)

Prof. Daniel Dotta

E-mail:dottad@unicamp.br

Web: www.dsee.fee.unicamp.br/~dotta

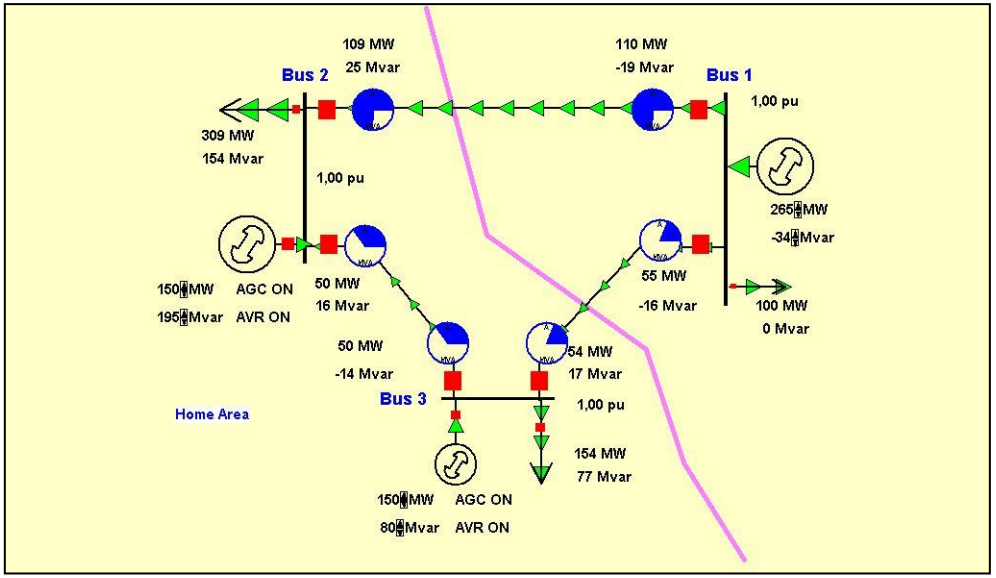
Sala: 203

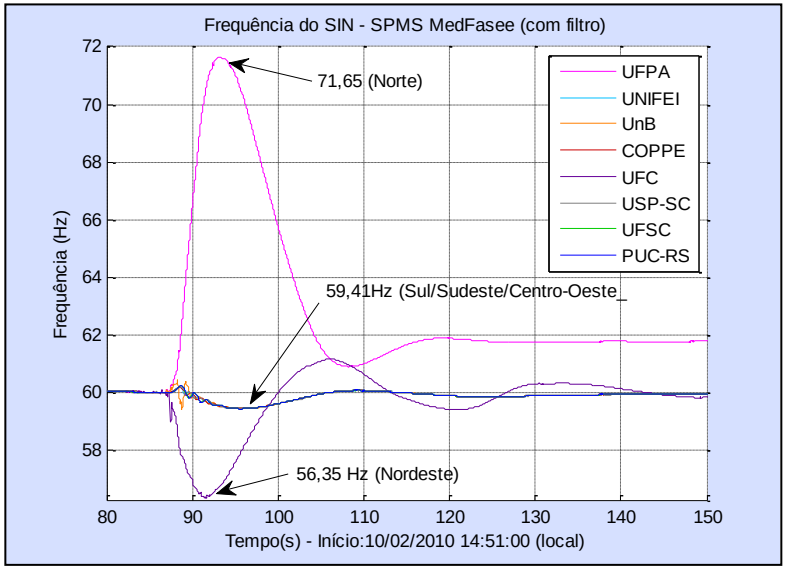
Tópicos Principais

- Objetivo geral da disciplina e pré-requisitos
- Sistemas de energia elétrica clássicos
- Modernização dos sistemas de energia elétrica
- Programa e desenvolvimento da Disciplina

Objetivo Geral da Disciplina

- Desenvolver o aprendizado básico das técnicas de modelagem e análise da dinâmica de sistemas de energia elétrica.





Fluxo de Potência – Regime Permanente

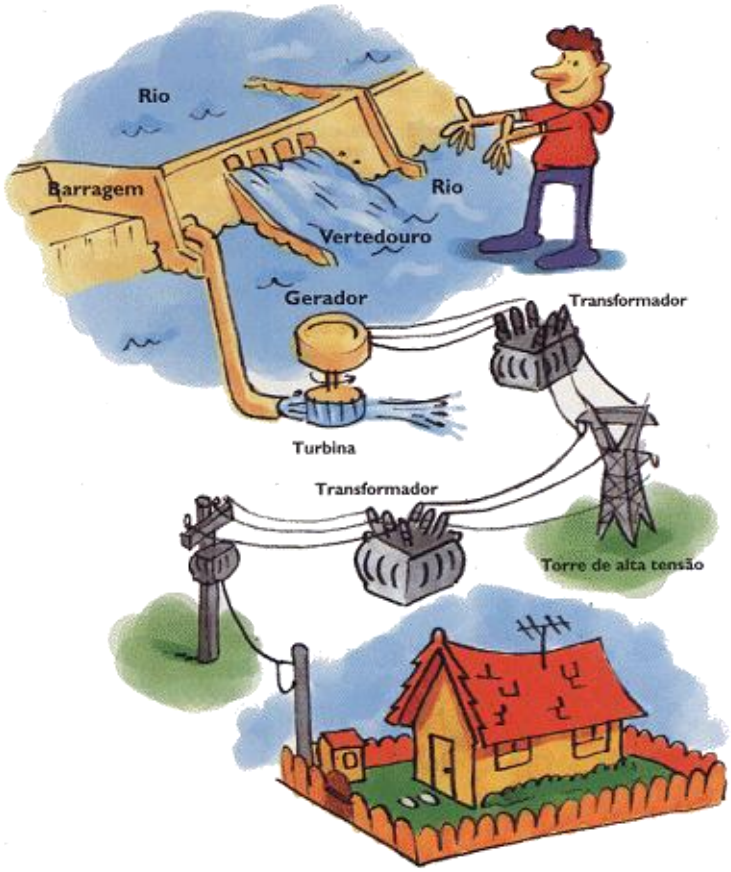
Comportamento Dinâmico

Curso de Estabilidade Transitória

- Pré-requisitos
  - ✓ Teoria de sistemas lineares
  - ✓ Fluxo de carga
  - ✓ Componentes de seqüência
- Procedimentos didáticos
  - ✓ Aulas expositivas
  - ✓ Exercícios
  - ✓ Trabalhos extraclasse (Simulação : Matlab/Anarede e Anatem)
- Instrumentos de avaliação
  - ✓ Duas provas escritas (60%)
  - ✓ Trabalhos extraclasse: definidos ao longo do curso (40%)

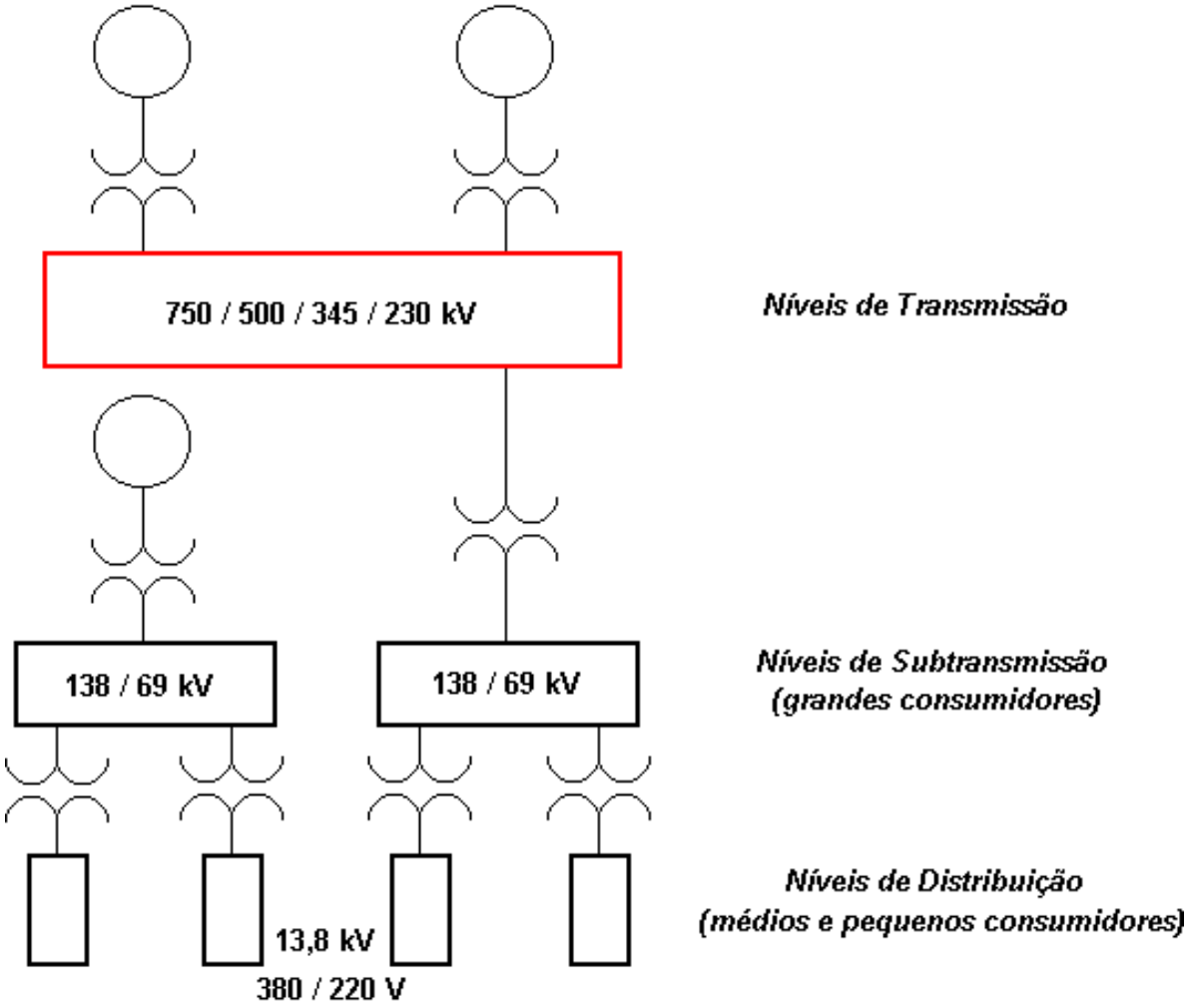
Sistemas de Energia Elétrica Clássicos

- Objetivos principais:
  - Gerar energia elétrica em quantidade suficiente e nos locais mais apropriados;
  - Transmití-la em grandes quantidades aos centros de carga;
  - Distribuí-la aos consumidores individuais com os índices de qualidade (freqüência, tensão, forma de onda, etc.) apropriados;
  - Obter o menor custo econômico e ecológico possível.



Sistemas de Energia Elétrica Clássicos

- Estrutura Física Convencional Típica:



Sistemas de Energia Elétrica Clássicos

- Aspectos Energéticos



- Aspectos de Mercado e Regulação

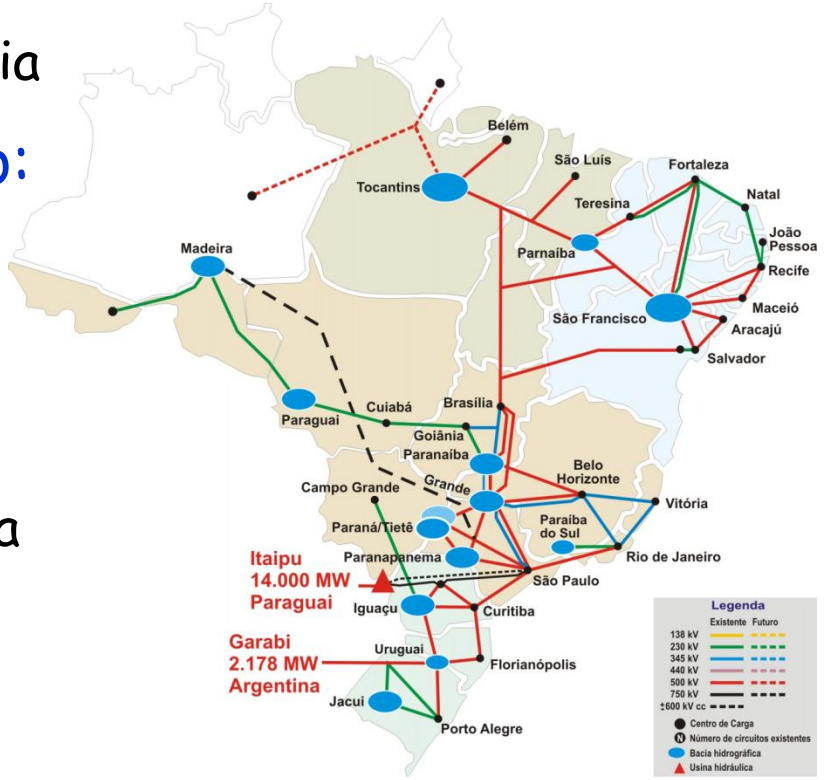


- Aspectos Elétricos



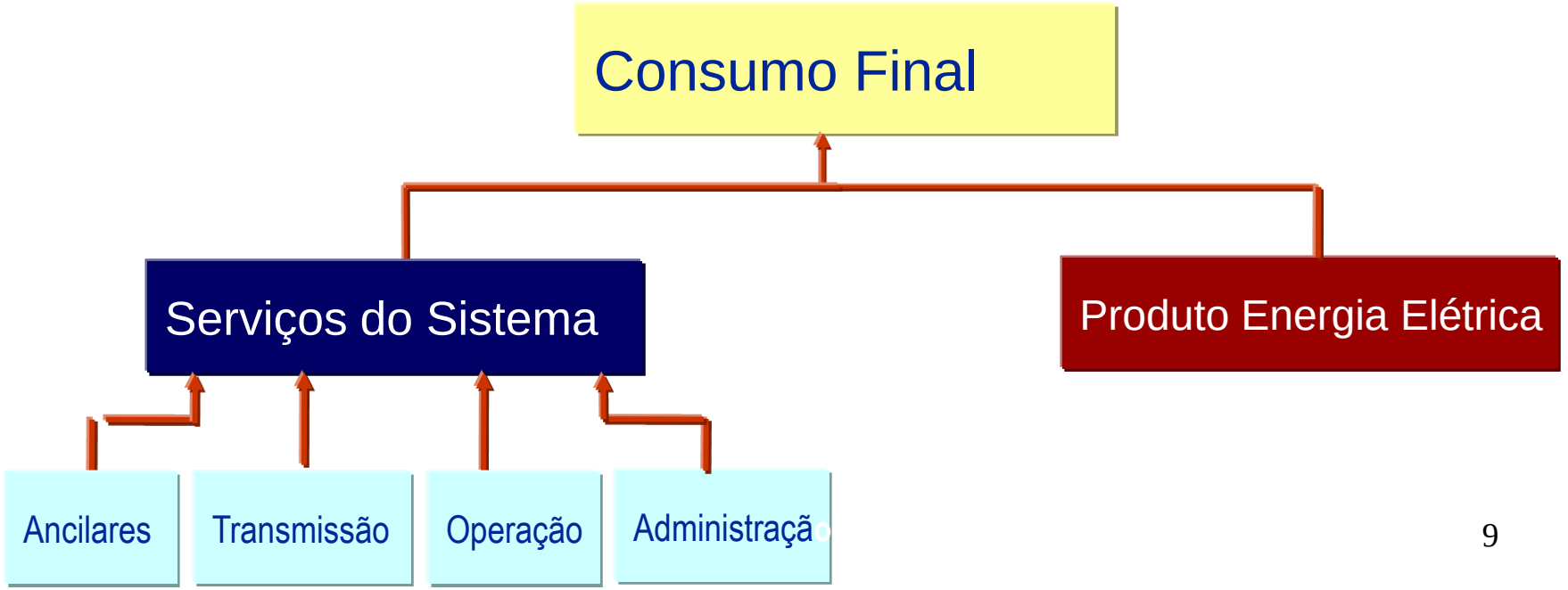
Aspectos Energéticos
O Problema da Operação Energética

- **Objetivo:**
  - Minimizar o custo esperado da energia
- **Características do caso brasileiro:**
  - Estocástico e Não-Linear
  - Matematicamente de grande porte
  - Diversos reservatórios em cascata
  - Disponibilidade futura dependente da operação presente
- **Divisão do problema em 3 etapas:**
  - Planejamento de Médio Prazo: 5 a 10 anos
  - Planejamento de Curto Prazo: 2 a 6 meses
  - Programação Diária: 1 a 2 semanas



Aspectos de Mercado e Regulação
Setor Elétrico Brasileiro

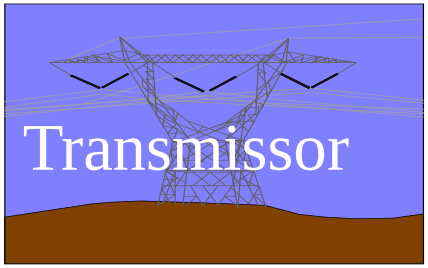
- Novos Marcos Regulatórios:
  - Lei 9074 (1995)
  - Lei 10848 (2004)
- Separação entre Produto e Serviços:



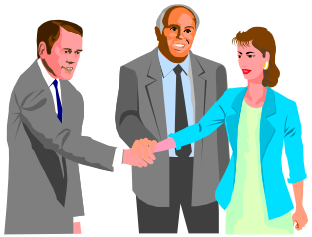
Aspectos de Mercado e Regulação

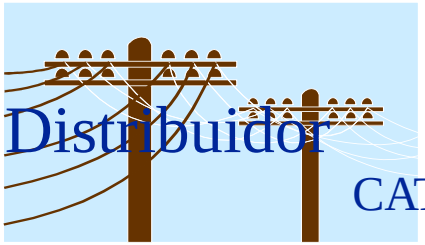
Organização da Indústria





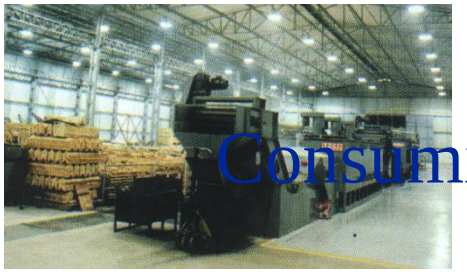
COMERCIALIZADOR

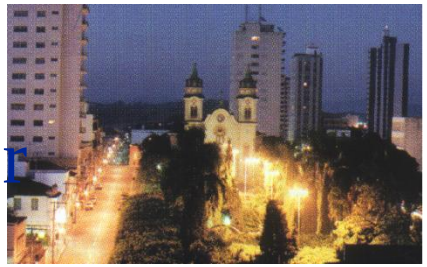




LIVRE

CATIVO





Administrador do Mercado (CCEE)

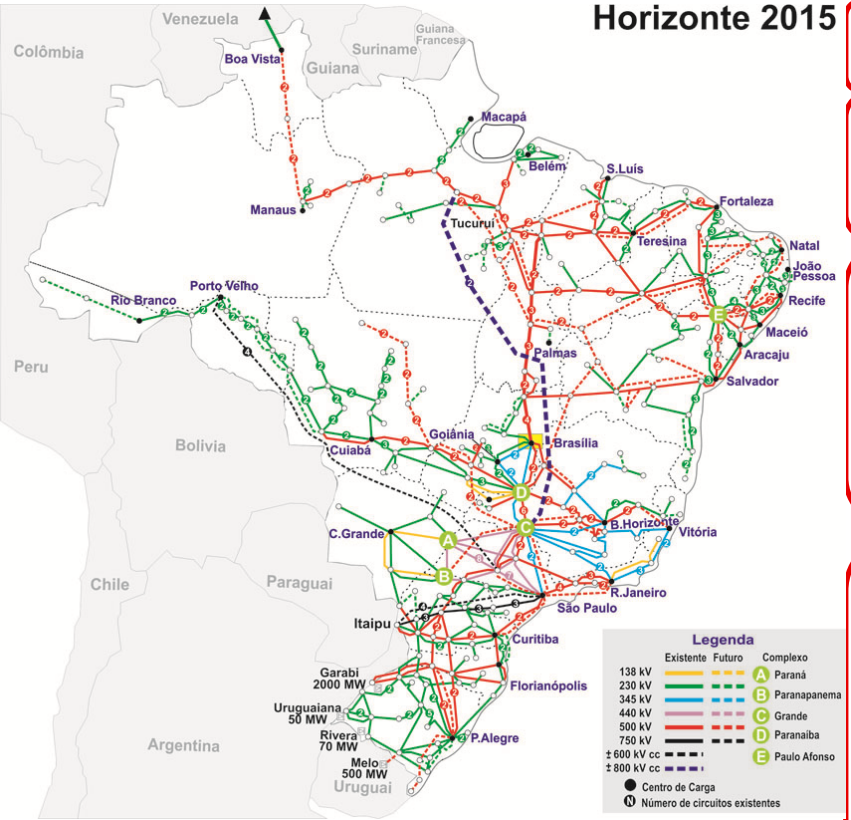
Regulador (ANEEL)

Planejador (EPE)

Operador (ONS)

Aspectos Elétricos

Sistema Interligado Nacional – SIN



❑ Características do SIN

Capacidade de Geração Instalada	• 105.343 MW
Pico de Demanda	• 76.845 MW/FEV 2013
Níveis de Tensão Utilizados na Transmissão	• 230 kV, 345 kV , 440 kV, 500 kV, 600 kV e 750 kV
Extensão das Linhas de Transmissão	• 230 kV CA – 45.708,7 km • 345 kV CA – 10.601,9 km • 440 kV CA – 6.680,7 km • 500 kV CA - 35.003,4 km • 600 kV CCAT – 3.224 km • 750 kV CA – 2.638 km **103.856,7 km**
Estrutura da Capacidade Instalada de Geração	• Hidroelétricas (66,45%) – 70.001 MW • Itaipu 60Hz (6,64%) – 7.000 MW • PCHs (4,29%) – 4.515 MW • Termoelétrica (15,40%) – 16.228 MW • Termonuclear (1,91%) – 2007 MW • Eólica (1,27%) – 1.342 MW • Biomassa (4,03%) – 4.250 MW

Fonte: ONS

Sistemas de Energia Elétrica Clássicos

- Características:
  - A Energia Elétrica não é estocável em grandes quantidades.
  - A demanda de Energia Elétrica não é constante.
  - Na operação de um sistema elétrico deve ser assegurado o equilíbrio instantâneo entre carga e geração.
  - O tempo para a construção de equipamentos de grande porte (usinas, linhas de transmissão e subestações) é elevado - 2 a 7 anos.

Os estudos de planejamento da expansão e operação devem considerar horizontes de curto, médio e longo prazos

Estudos de Planejamento e Operação

- Simulações Computacionais
  - Estudos de desempenho energético
  - Estudos de desempenho elétrico
  - Estudos de Mercado
  - Os modelos matemáticos são de *grande porte* e formados por milhares de equações algébricas e/ou equações algébricas e diferenciais
  - Há necessidade da *Separação temporal* dos fenômenos físicos para se obter modelos matemáticos e computacionais de porte razoável.

Ilustração 1: Fluxo de Potência em Sistemas de Energia Elétrica

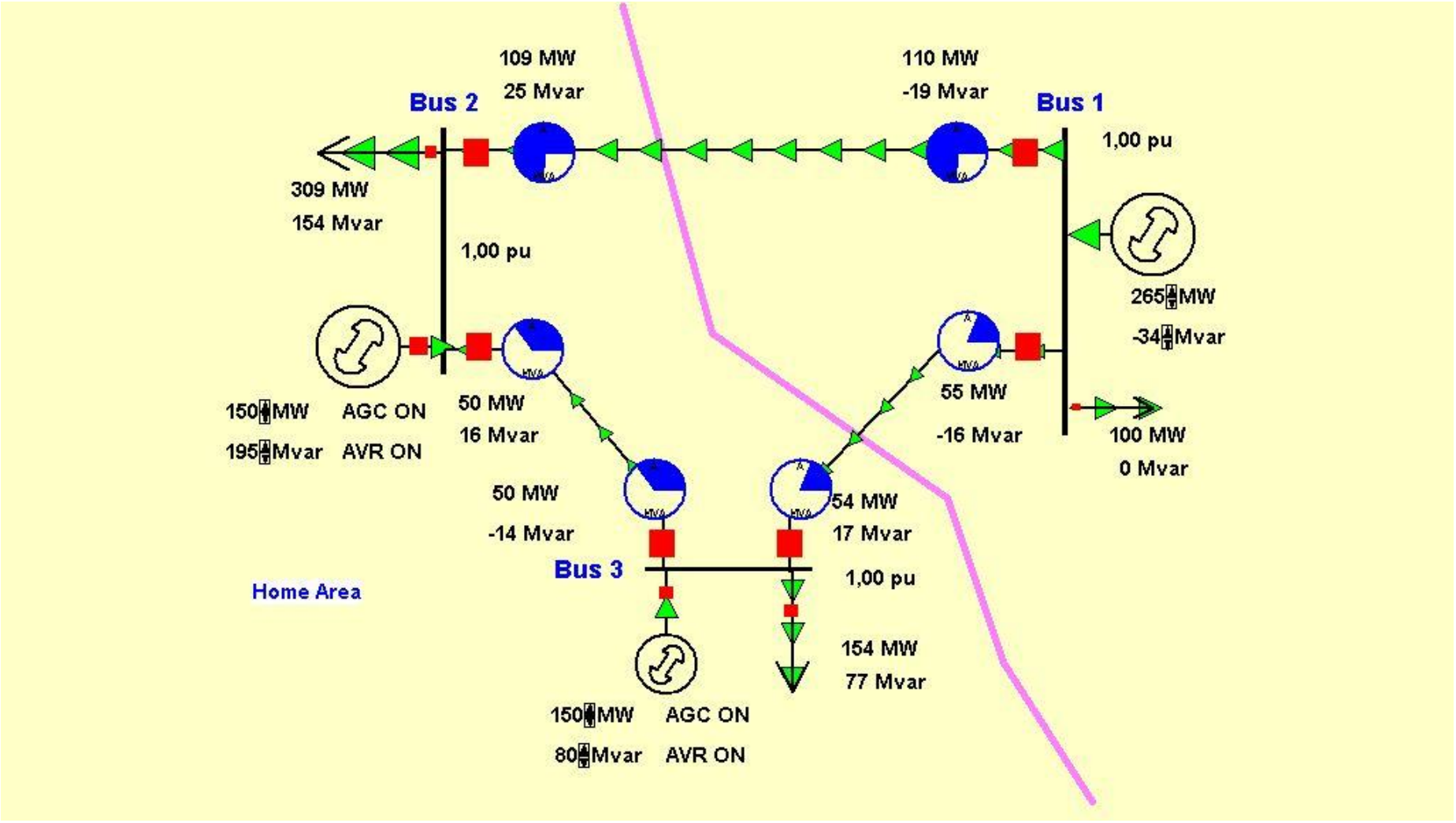
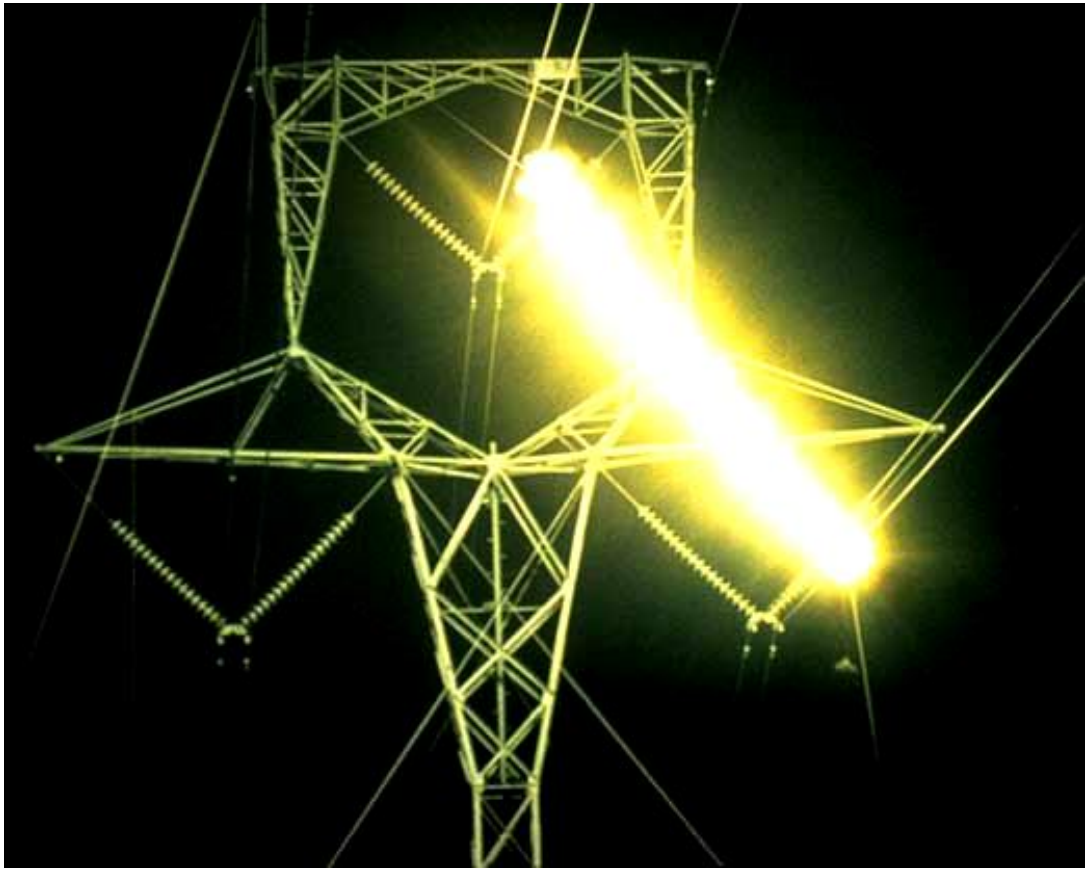


Ilustração 2: Falhas em Sistemas de Energia Elétrica



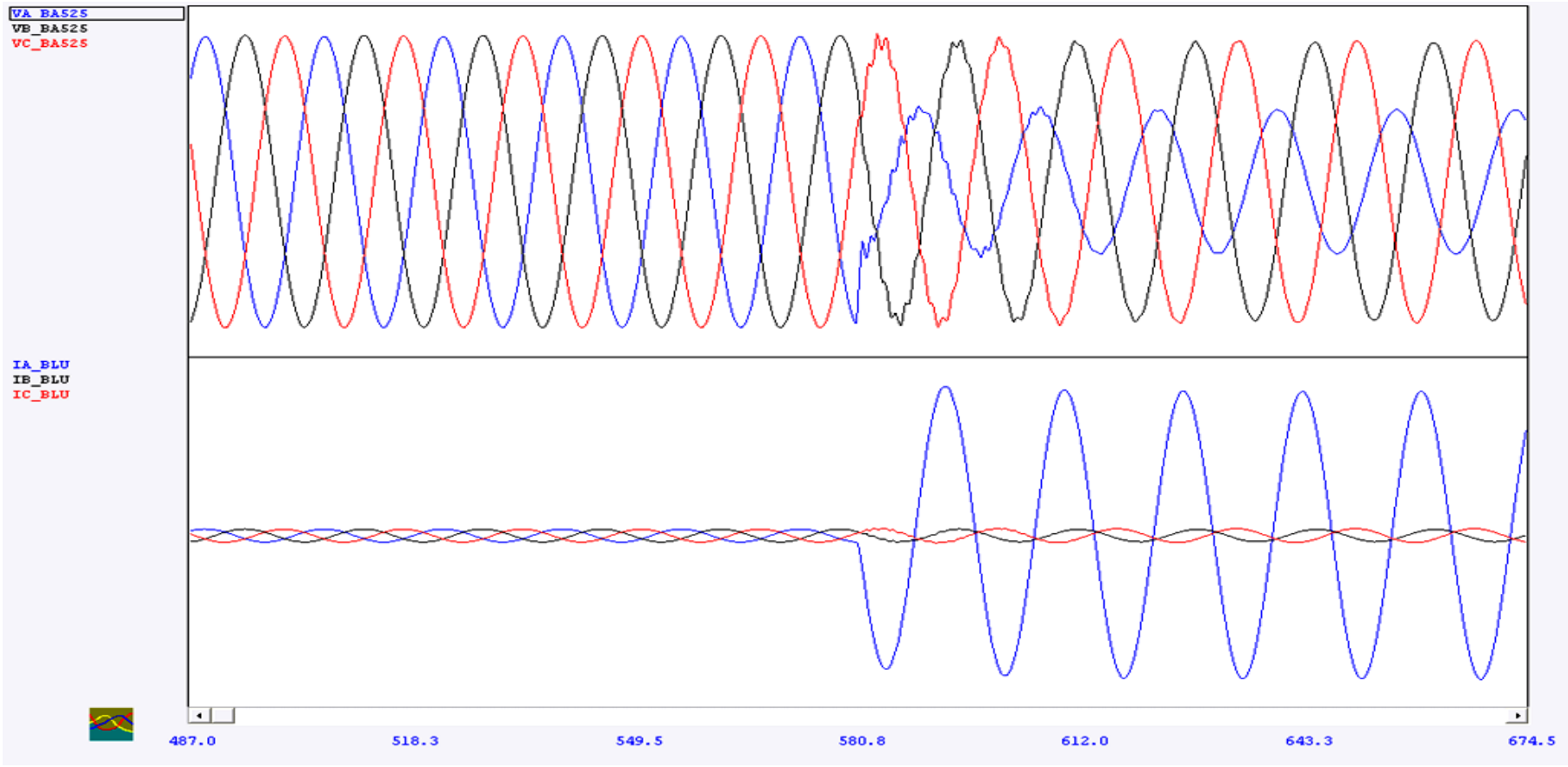
Curto-circuito entre duas fases de uma linha de transmissão

Ilustração 3: Falhas em Sistemas de Energia Elétrica



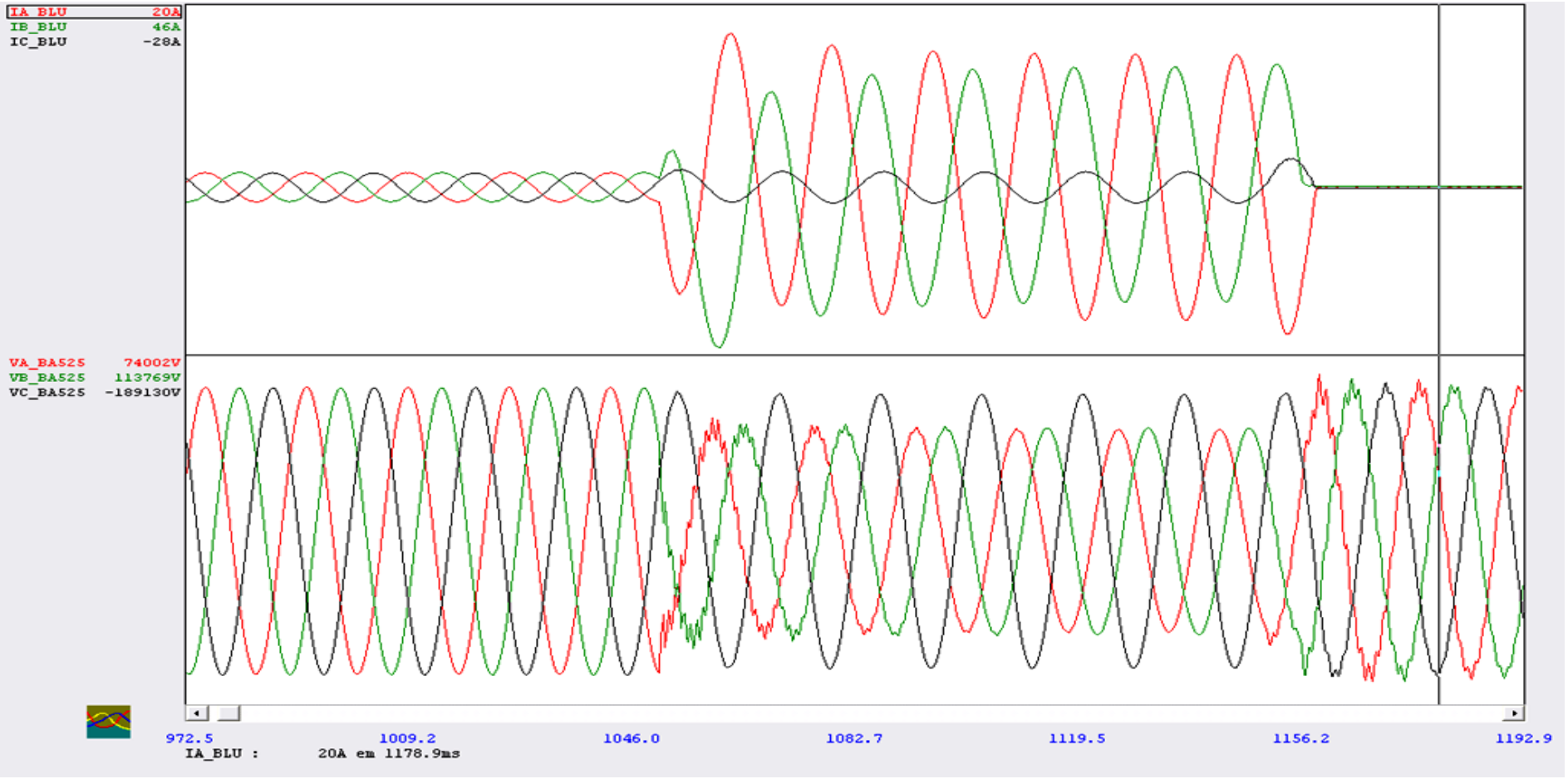
Curto-Circuito em alimentador causado por galho de árvore durante tempestade

Ilustração 4: Falhas em Sistemas de Energia Elétrica



Dados oscilográficos de uma falta monofásica

Ilustração 5: Falhas em Sistemas de Energia Elétrica



Dados oscilográficos de uma falta bifásica

Ilustração 6: Fenômenos da Natureza





Descargas atmosféricas em linhas de transmissão de energia elétrica

Modernização dos Sistemas de Energia Elétrica

- Cenário atual
- Tecnologias Portadoras de Futuro
  - ✓ Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada (SMFS)
  - ✓ Micro geração e Microrredes
  - ✓ Redes Inteligentes (Smart Grids)

Modernização dos Sistemas de Energia Elétrica

- **Cenário atual dos Mercados de Energia Elétrica:**
  - Nova regulamentação – Abertura do mercados;
  - Restrições ambientais e requisitos de qualidade;
  - Incentivo à fontes renováveis e geração distribuída (GD);
  - Cargas como agentes ativos.
- **Avanços Tecnológicos:**
  - Novas formas de geração e sistemas de transmissão flexíveis;
  - Sistemas avançados de monitoração, controle e proteção



Sistemas de Energia Elétrica Tradicionais
Características

- Geração Centralizada;
- Fluxo de potência unidirecional;
- Controle centralizado das conexões;
- Comportamento preditivo.



Modernização dos Sistemas de Energia Elétrica

Redes de Transmissão

- Áreas Tecnológicas Principais
  - Áreas tecnológicas principais

Métodos de Controle e Proteção Avançados

Sensoriamento, Medição e Monitoramento

Sistemas de Comunicação

Suporte à Decisão

Métodos
Proteção Avançados

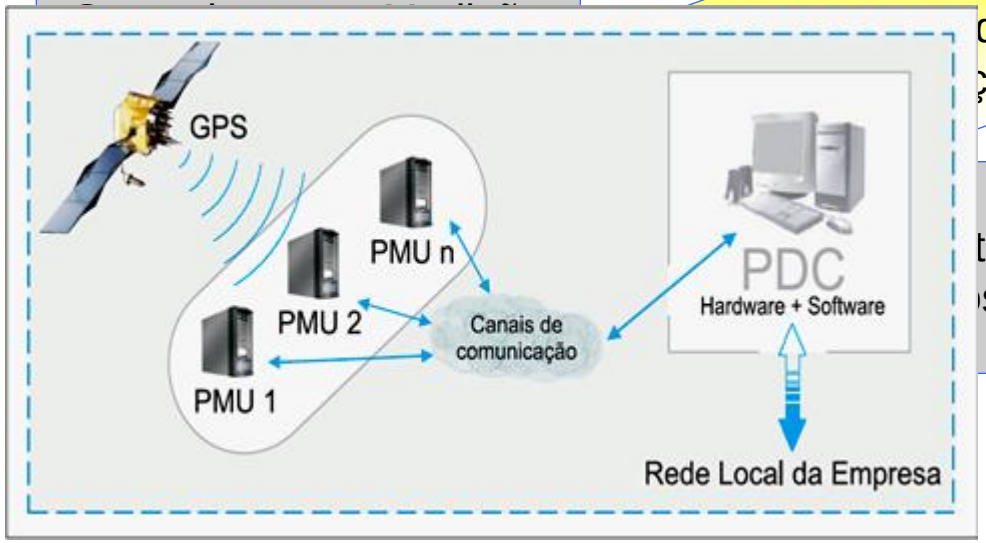
Dispositivos Eletrônicos Avançados

- Medição Fasorial Sincronizada

de
ção

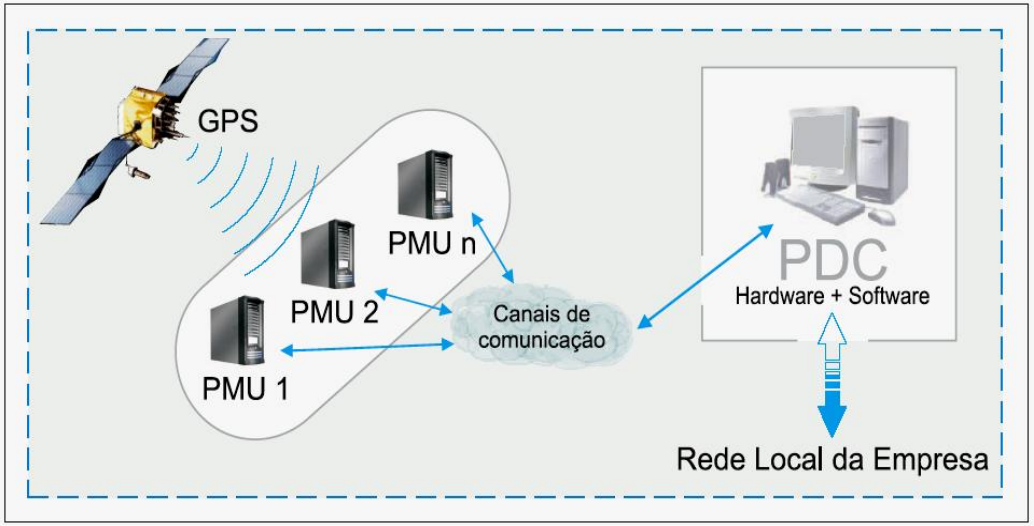
Suporte à Decisão

trônicos
s



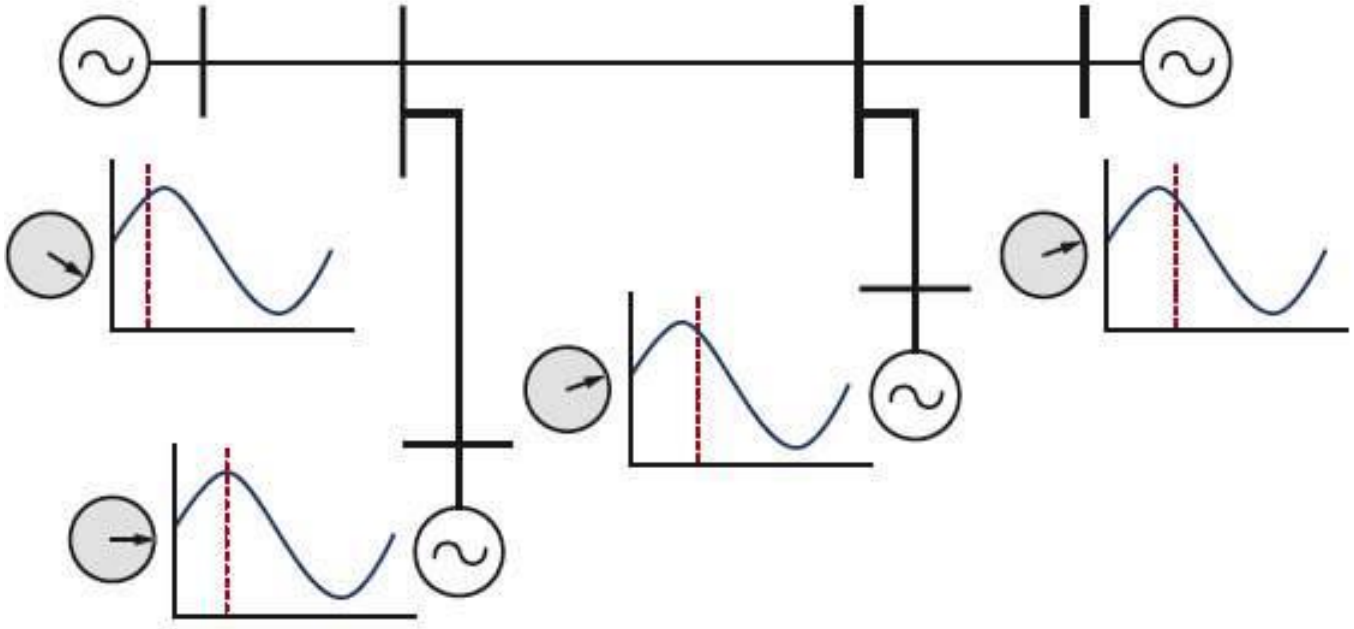
Medição Fasorial Sincronizada
Visão Geral

- Medição simultânea de grandezas elétricas em instalações distantes geograficamente usando PMUs (*Phasor Measurement Units*)
- Sincronização temporal por sinal do sistema GPS (*Global Positioning System*)
- Aquisição e tratamento de dados em sítio remoto (*Phasor Data Concentrator* – PDC)
- Taxa de atualização (varredura) >> SCADA
- Viabiliza o monitoramento e o controle da dinâmica dos SEE
- Novo paradigma para a operação dos SEE



Sincrofasores

- Fasores calculados em instalações geograficamente distantes utilizando-se a mesma referência de tempo.



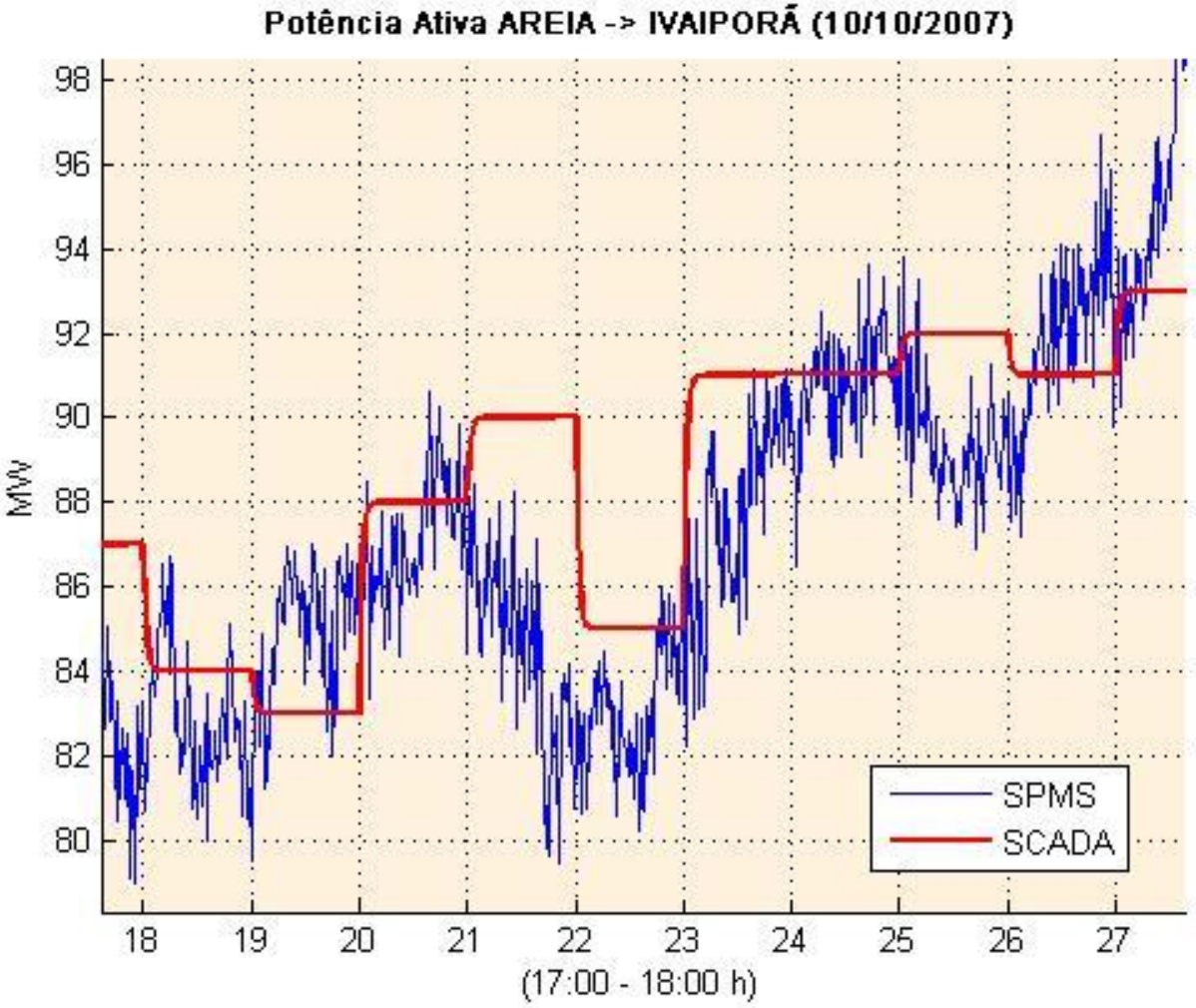
Há necessidade de uma referência temporal única – Sincronização!

Tarefa não-trivial: Envolve grandes distâncias e alta precisão temporal.

SCADA X SMFS – Aspectos Relevantes

SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*)	SMFS (Sistema de Medição Fasorial Sincronizada)
❑ Taxa de atualização entre 2 e 5 segundos	❑ Taxa entre 10 e 60 atualizações por segundo
❑ Dados não sincronizados no tempo	❑ Dados sincronizados no tempo
❑ *Links* de comunicação tradicionais (normalmente lentos)	❑ Compatível com tecnologias modernas de comunicação
❑ Permite visualizar o comportamento estático dos SEE	❑ Permite visualizar o comportamento dinâmico dos SEE
❑ Variações de frequência: representam o desbalanço entre geração e carga	❑ Variações angulares: representam os fluxos de MW no sistema

SCADA X SMFS – Ilustração



Como é visto o sistema elétrico?

Pelo SCADA

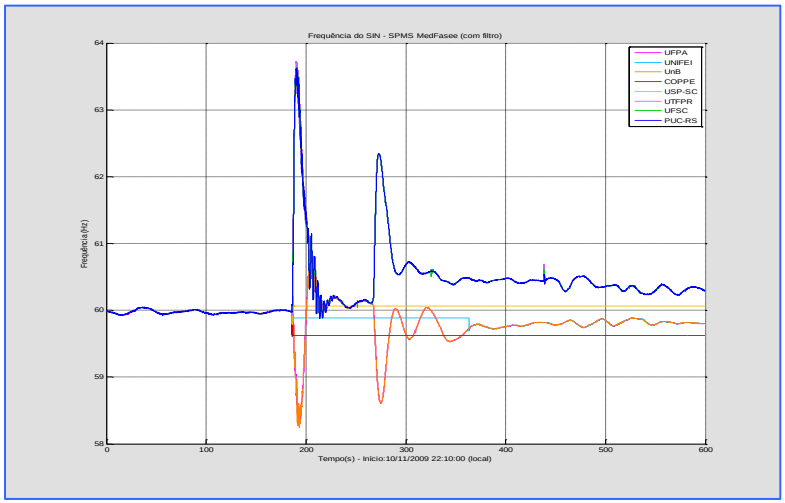


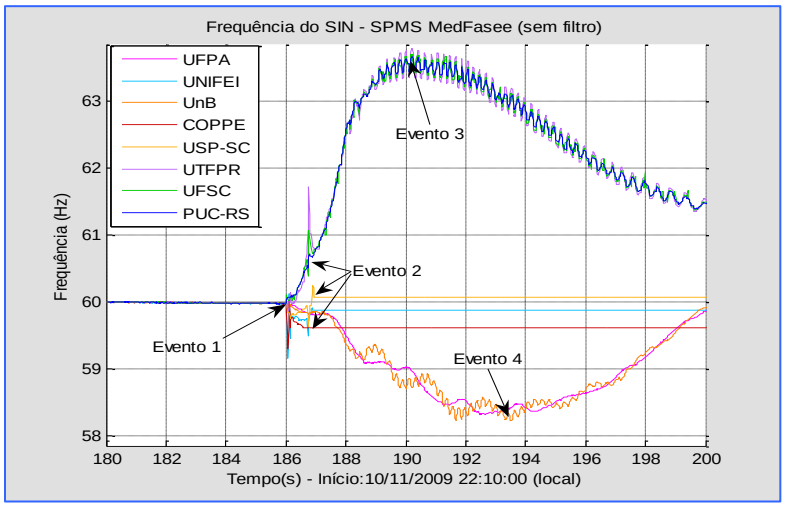
Pelo SMFS



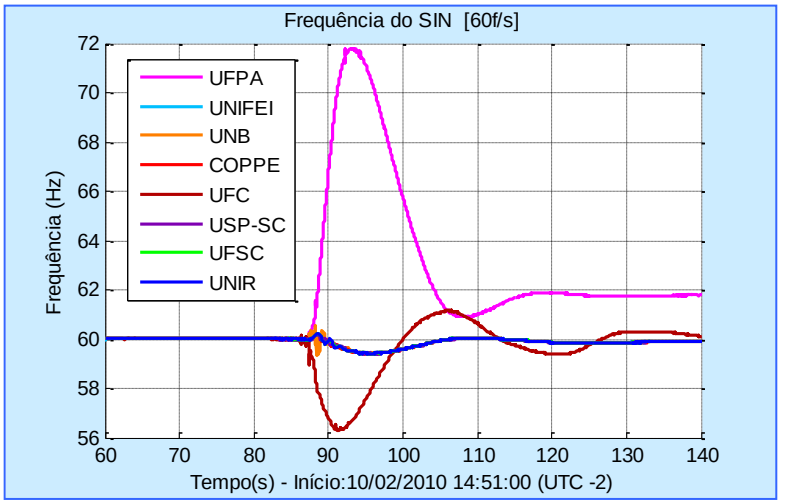
Registro e Análise de Perturbações

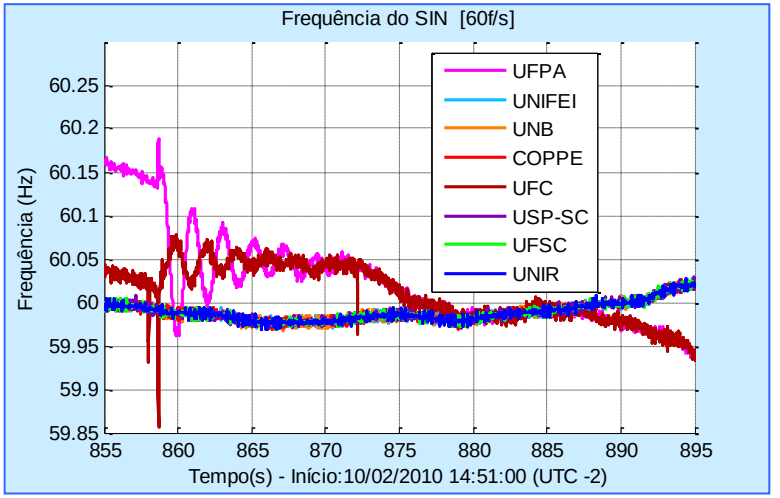
Blecaute: 10/11/2009
Corte de 28.800 MW de carga





Separação do SIN em 3 subsistemas: 10/02/2010

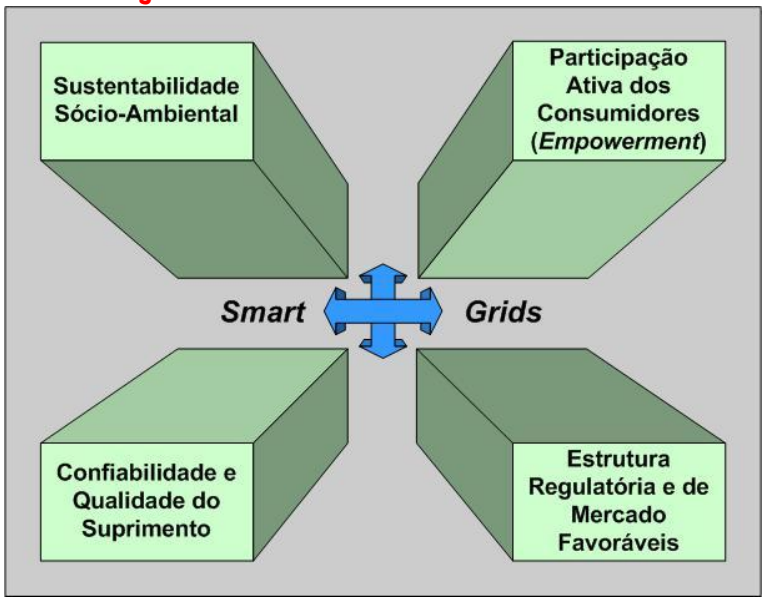




Tecnologias Portadoras de Futuro
Smart Grids

- Definição:
  - ✓ *A expressão Smart Grid dever ser entendida mais como um conceito do que uma tecnologia ou equipamento específico.*
  - ✓ Ela carrega a idéia da utilização intensiva de tecnologia de informação e comunicação na rede elétrica, através da possibilidade de comunicação do estado dos diversos componentes da rede, permitindo a implantação de estratégias de controle e otimização da rede de forma muito mais eficiente que as atualmente em uso.

- Fatores motivadores da introdução de *Smart Grids*:



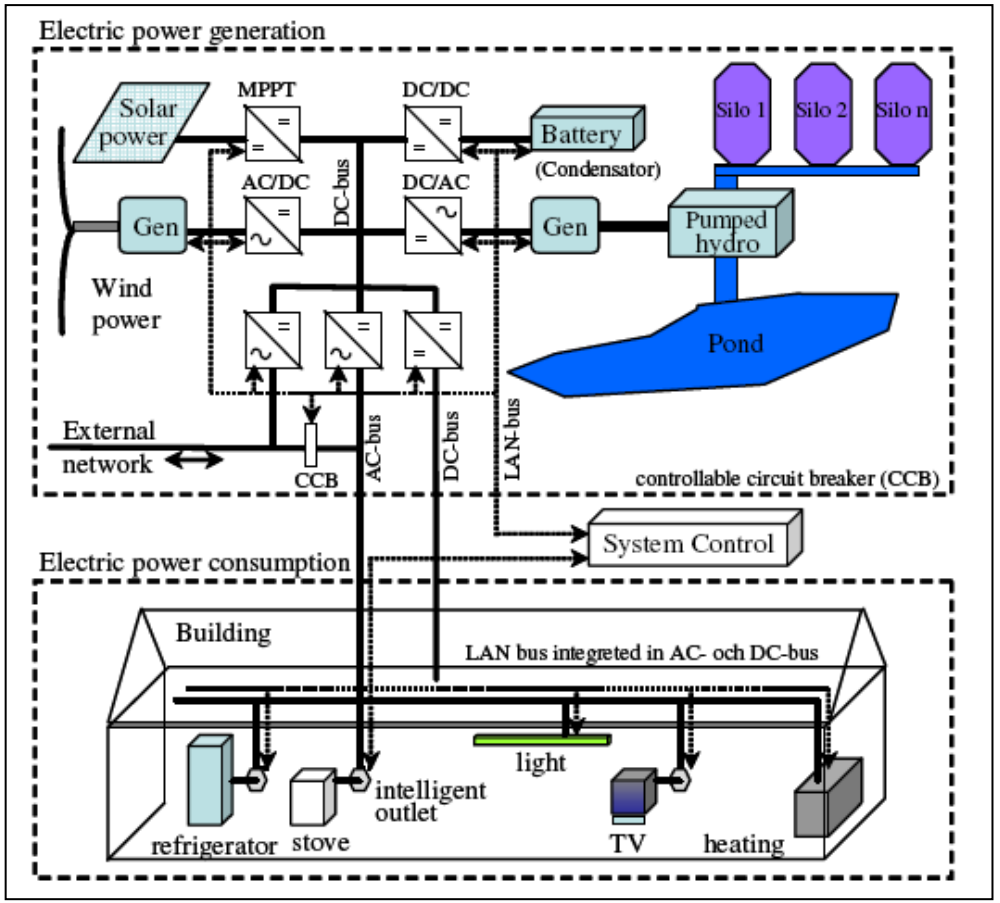
Tecnologias Portadoras de Futuro
Microredes

- Características:
  - ✓ A idéia fundamental deriva da expansão da utilização da geração distribuída.
  - ✓ Grupos de geradores distribuídos e respectivos grupos de cargas associadas são vistos como um sistema (subsistema) elétrico independente.
  - ✓ O conceito de Microredes se enquadra na concepção geral de um *Smart Grid*, tendo em vista que proporciona aumento nos níveis de confiabilidade, economia e qualidade ambiental.

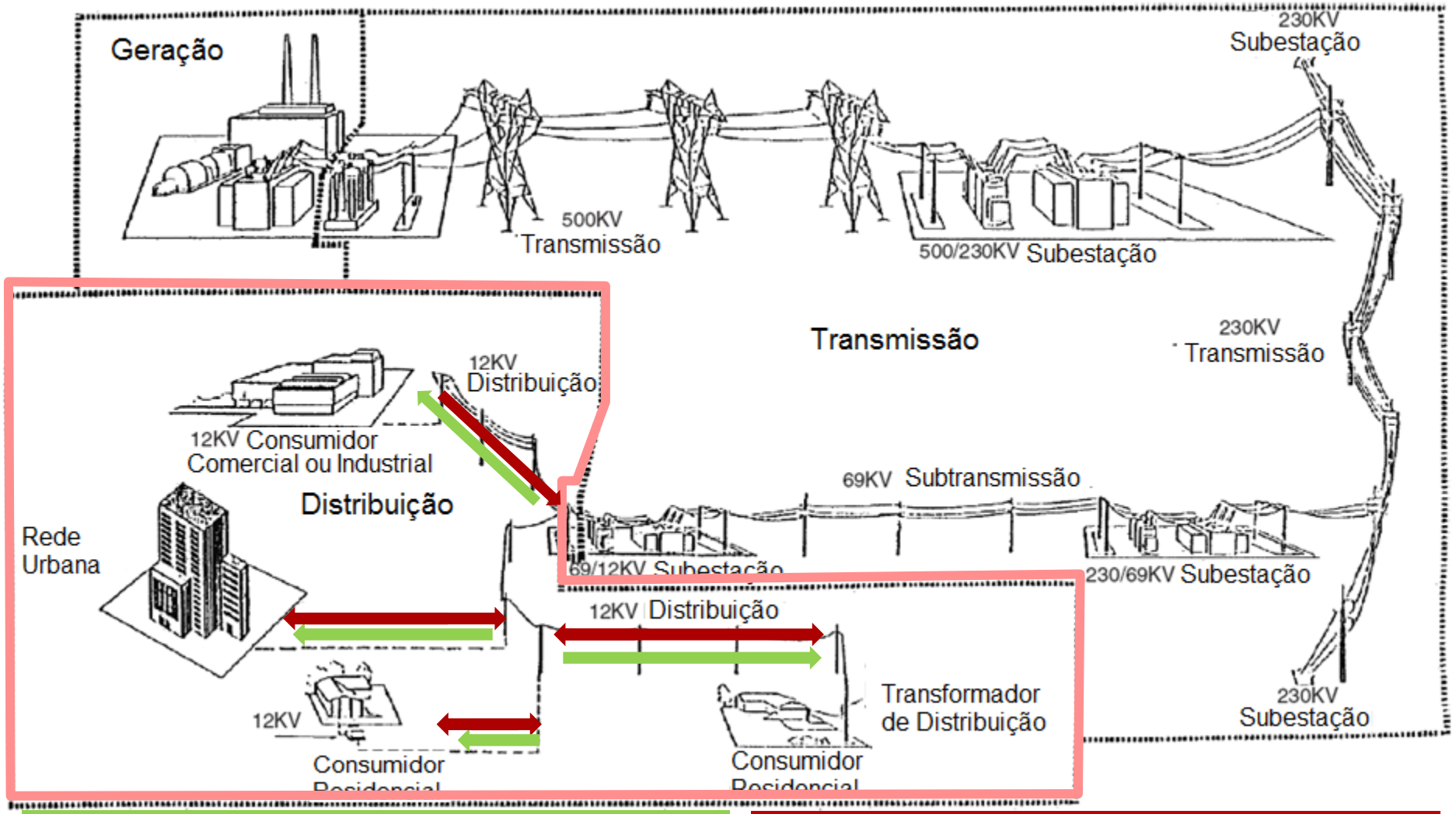
Modernização dos Sistemas de Energia Elétrica

Microrrede, Micro e Minigeração (características)

- Expansão da utilização de GD.
- Uso de Micro e Minigeração
- Sistema independente para grupos de Geradores Distribuídos e cargas associadas.
- Microrredes se enquadram na concepção de Smart Grid.
- Microrredes podem propiciar melhores indicadores de confiabilidade, econômicos e de qualidade ambiental.



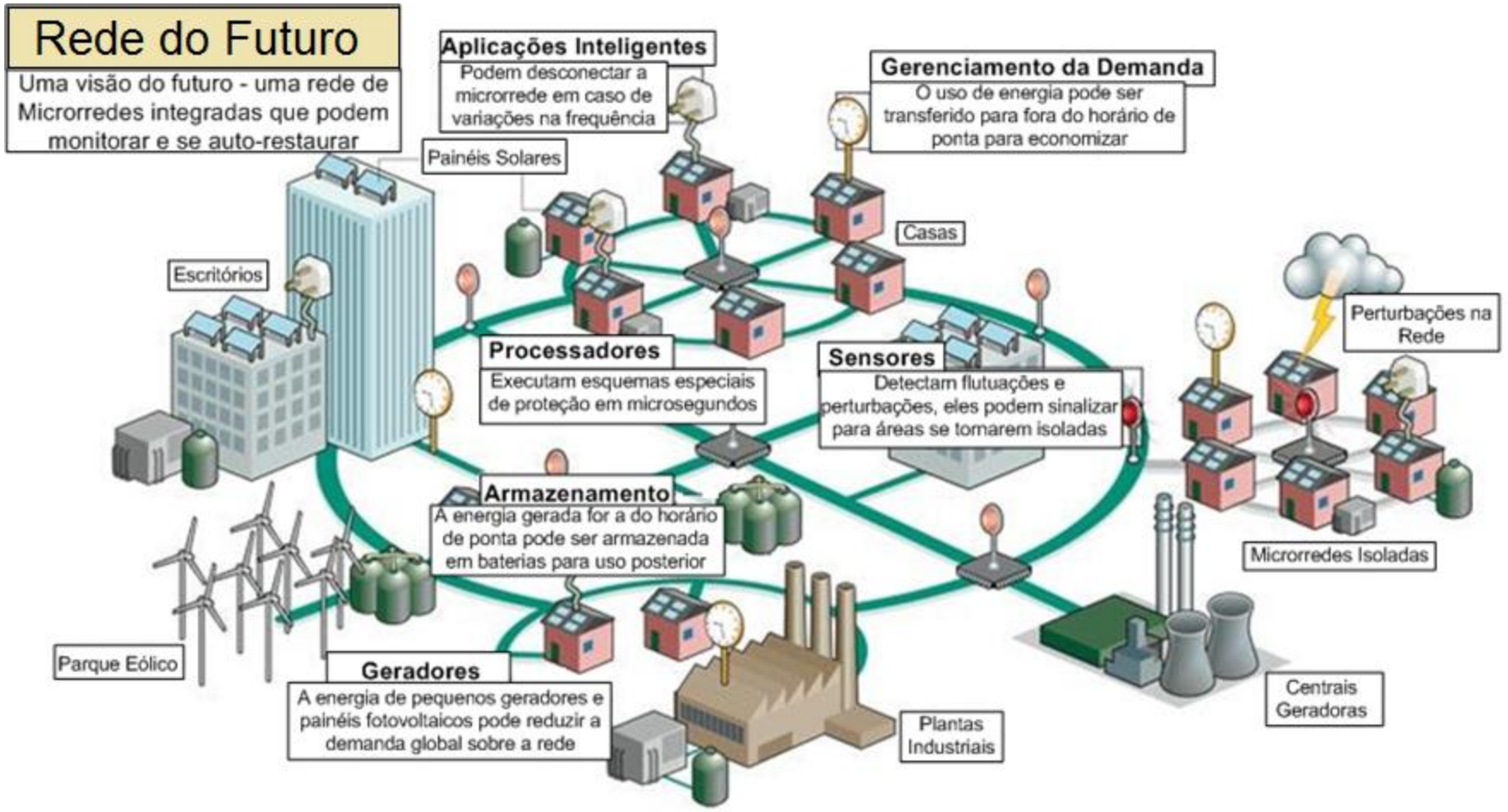
SEE Atual e Perspectiva Futura



Redes de distribuição (unidirecional)

Rede ativa de distribuição (bidirecional)

Modernização dos Sistemas de Energia Elétrica



- Geração em qualquer lugar;
- Carga como elemento ativo;
- Fluxo de potência em todas as direções;
- Comportamento caótico.

Curso de Dinâmica de Sistemas de Energia Elétrica I

- Objetivos do curso:

  - ✓ apresentar a natureza dos problemas de estabilidade transitória e para pequenas perturbações, os fenômenos físicos subjacentes, a modelagem dos diversos equipamentos para estes estudos e as técnicas de análise utilizadas.

  - ✓ O curso será desenvolvido com ênfase nos aspectos conceituais e de modelagem para a simulação computacional.

Escalas de Tempo

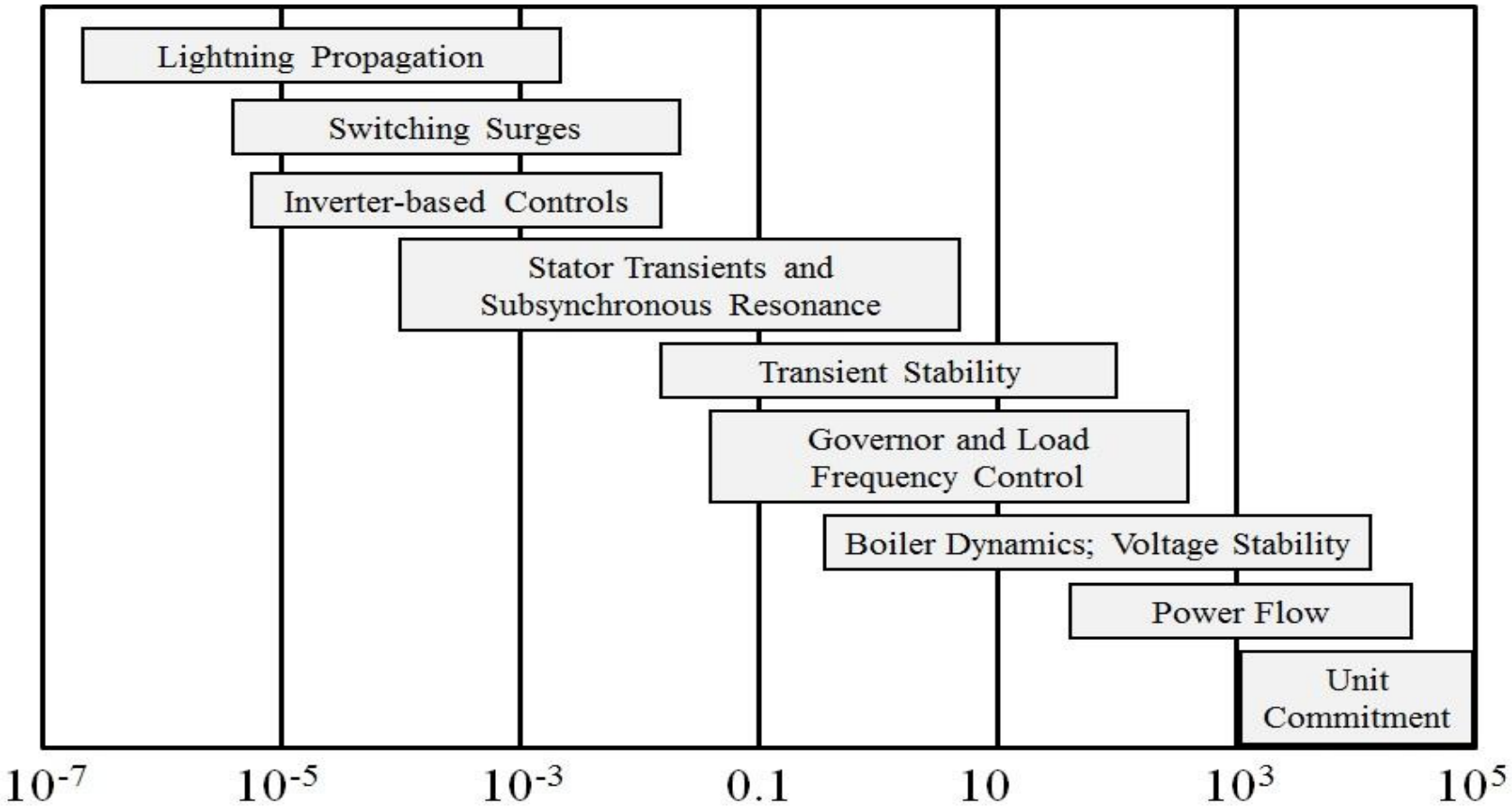


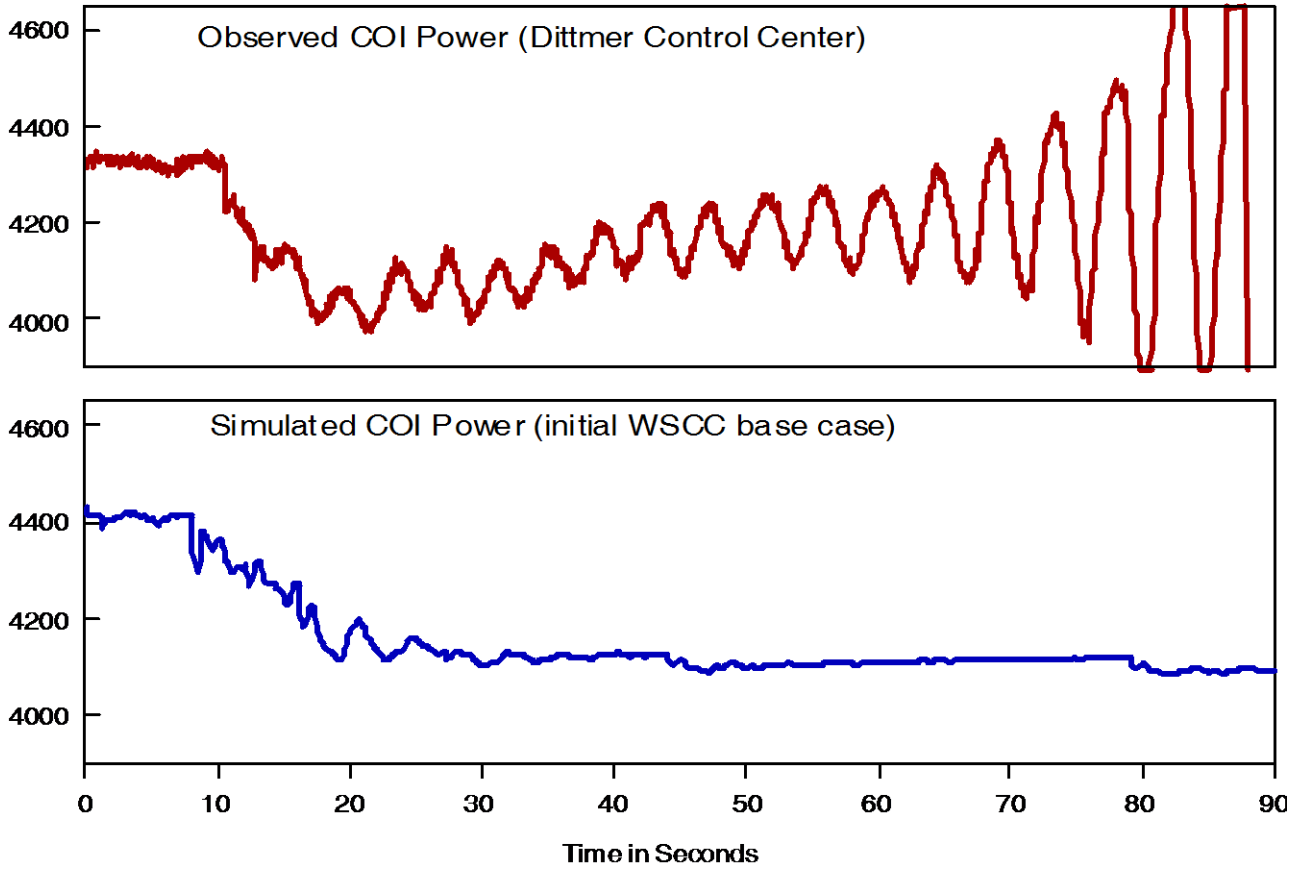
Image source: P.W. Sauer, M.A. Pai, Power System Dynamics and Stability, 1997, Fig 1.2, modified

Modelos Matemáticos

- Modelos são uma aproximação da realidade
  - ✓ Grau de aproximação
  - ✓ A questão prática é: Qual o grau de aproximação necessário para que o modelo utilizado seja útil
- A parte boa da engenharia é decidir que tipo de modelagem deve ser aplicada e as suas limitações
- Devemos ter em mente qual o problema nos estamos tentando resolver

Exemplo 1: Falha do Modelo

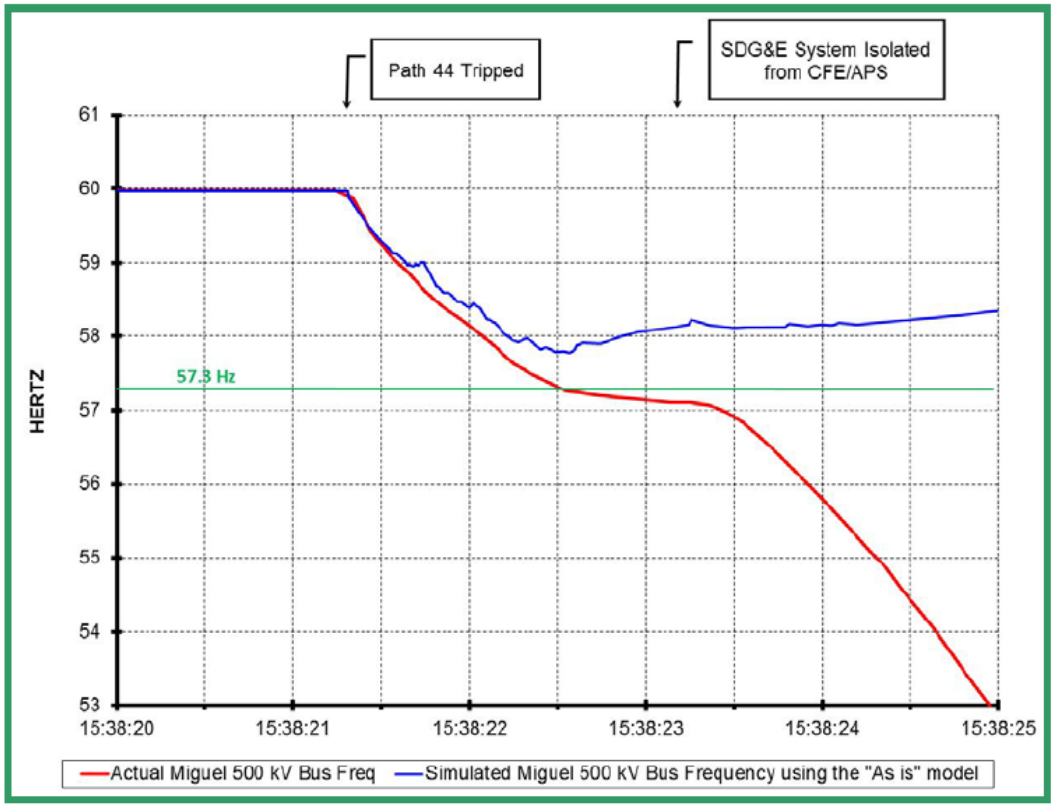
1996: Erros de modelagem levaram o sistema ao blecaute (WECC)



Exemplo 1: Falha do Modelo

2011: Mesmo após o blecaute de 1996 os erros persistem

Figure 14: Actual and Simulated Frequency at Miguel 500 kV Bus



Source: *Arizona-Southern California Outages on September 8, 2011 Report*, FERC and NERC,April 2012

Modelos e seus Parâmetros

- Geralmento os modelos e seus parâmetros são altamente acoplados
  - ✓ Os parâmetros de um modelo em particular devem ser derivados a partir de resultados do objeto físico de interesse
- O uso de simulação detalhada sem uma mudança de parâmetros e/ou de modelagem pode não alcançar os resultados desejados
  - ✓ Modelos detalhados não são necessariamento mais exatos

Abordagem
(Estática versus Dinâmica)

- Análise estática versus dinâmica é utilizada em diversas áreas do conhecimento
- Um ponto de equilíbrio pode ser definido como uma condição de operação onde o modelo não está variando
  - ✓ Sistemas reais estão sempre mudando
  - ✓ Para periodos definidos de tempo um sistema invariante pode ser uma aproximação útil
- Análise estática verifica como o ponto de equilíbrio se comporta frente a alterações (parâmetros e modelo)
  - Exemplo: fluxo de potência

Abordagem

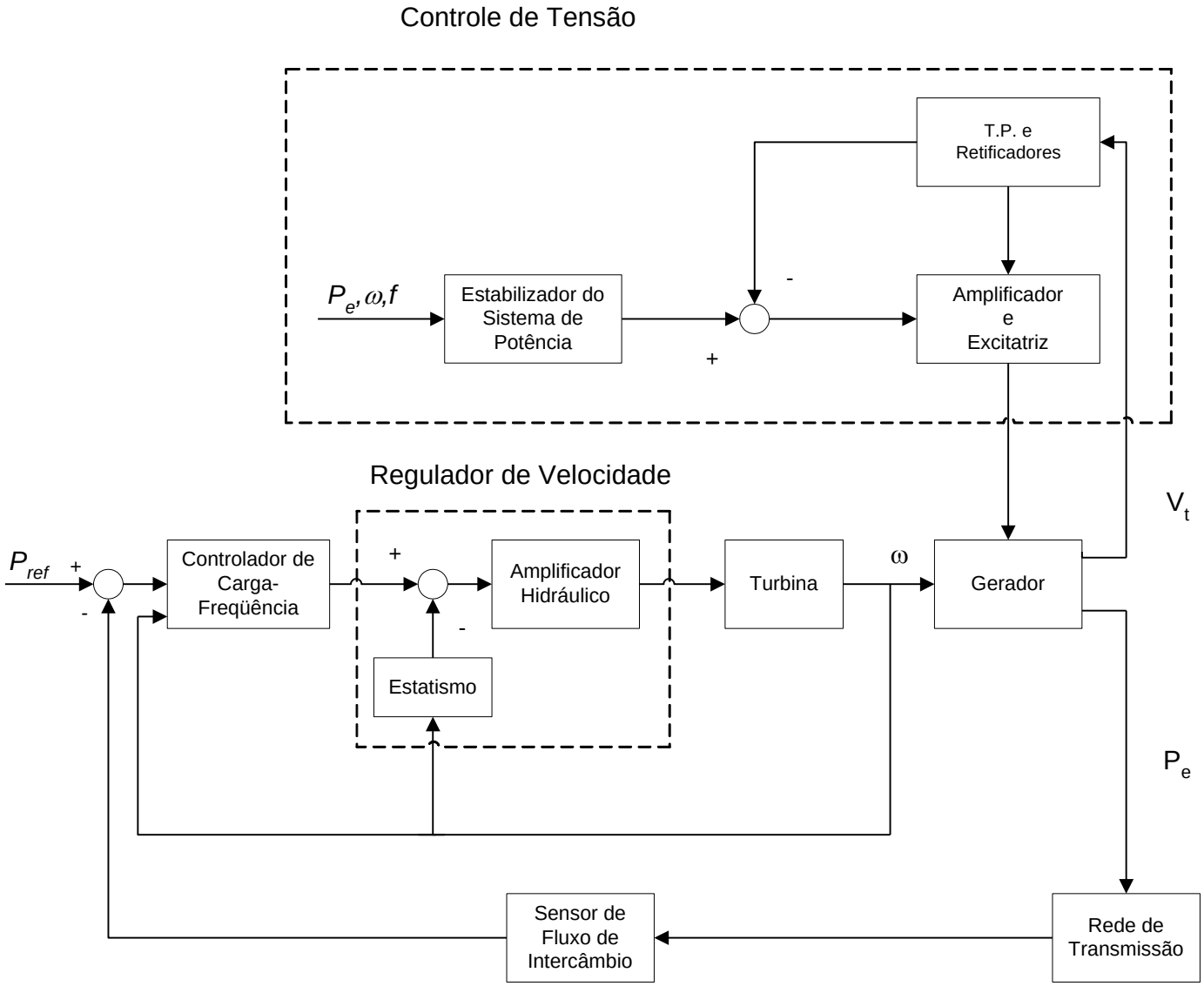
(Estática versus Dinâmica)

- A análise dinâmica verifica a resposta temporal do sistema frente a perturbações que alteram o equilíbrio
  - ✓ Em SEE o exemplo é a estabilidade transitória
- A questão central para modelagem e solução é definir a escala de tempo necessária para o estudo

Abordagem
(Estática versus Dinâmica)

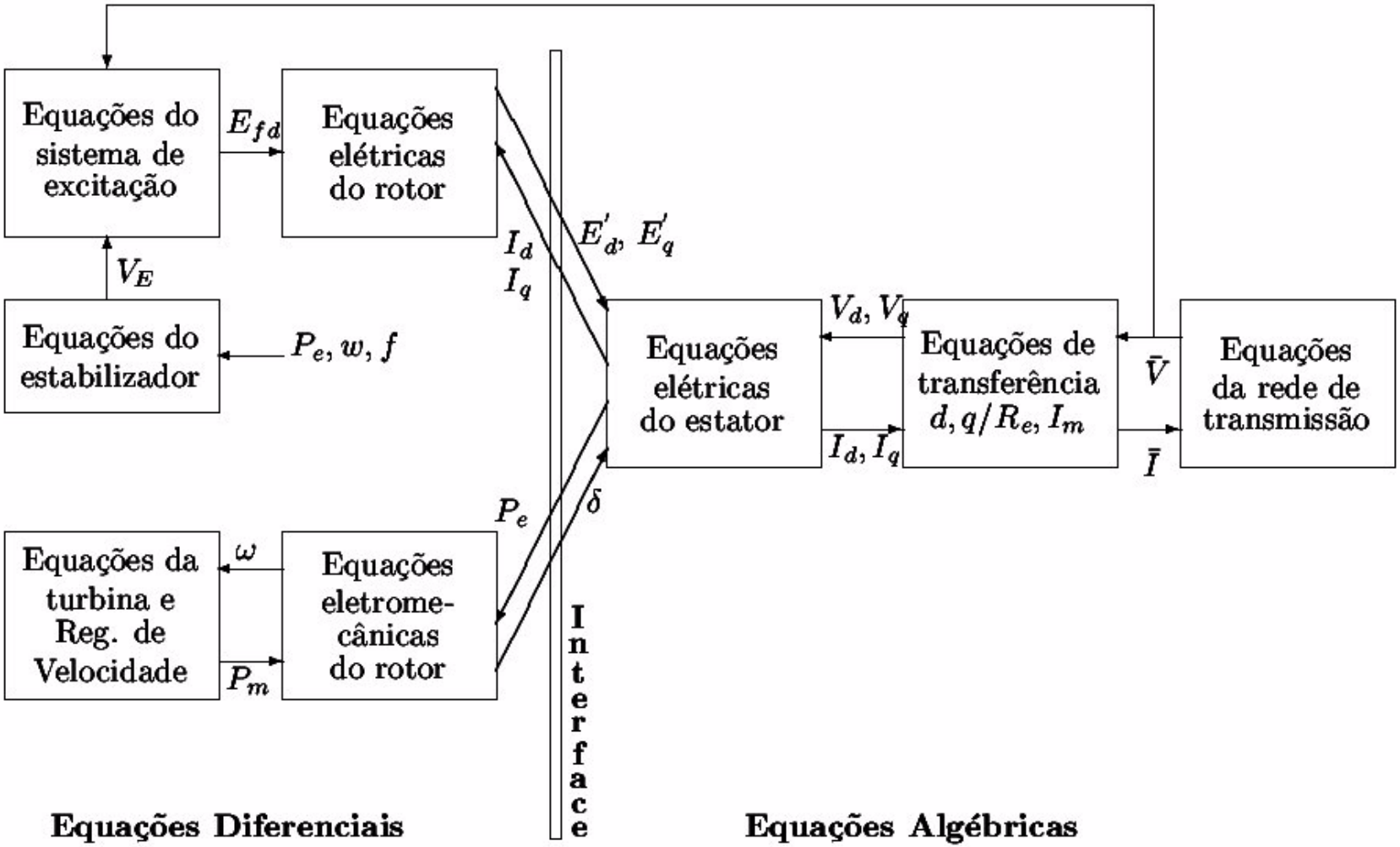
- Valores que variam lentamente (relativa a escala de tempo de interesse) podem ser considerados constantes
  - ✓ No Fluxo de Potência a carga ativa e reativa são consideradas constantes (as vezes a variação com a tensão é consireda)
- Valores que variam rapidamente (relativa a escala de tempo de interesse) podem ser considerados algébricos
  - ✓ No fluxo de potência a tensão terminal do gerador é considerada uma variável algébrica, mas não na estabilidade transitória
  - ✓ Nos estudos de fluxo de potência e estabilidade transitória as equações de balanço de potência são consideradas algébricas

Malhas de Controle de um Gerador Síncrono



Simulação da Dinâmica de um SEE

Estrutura Analítica do Modelo



Abordagem
(Estática versus Dinâmica)

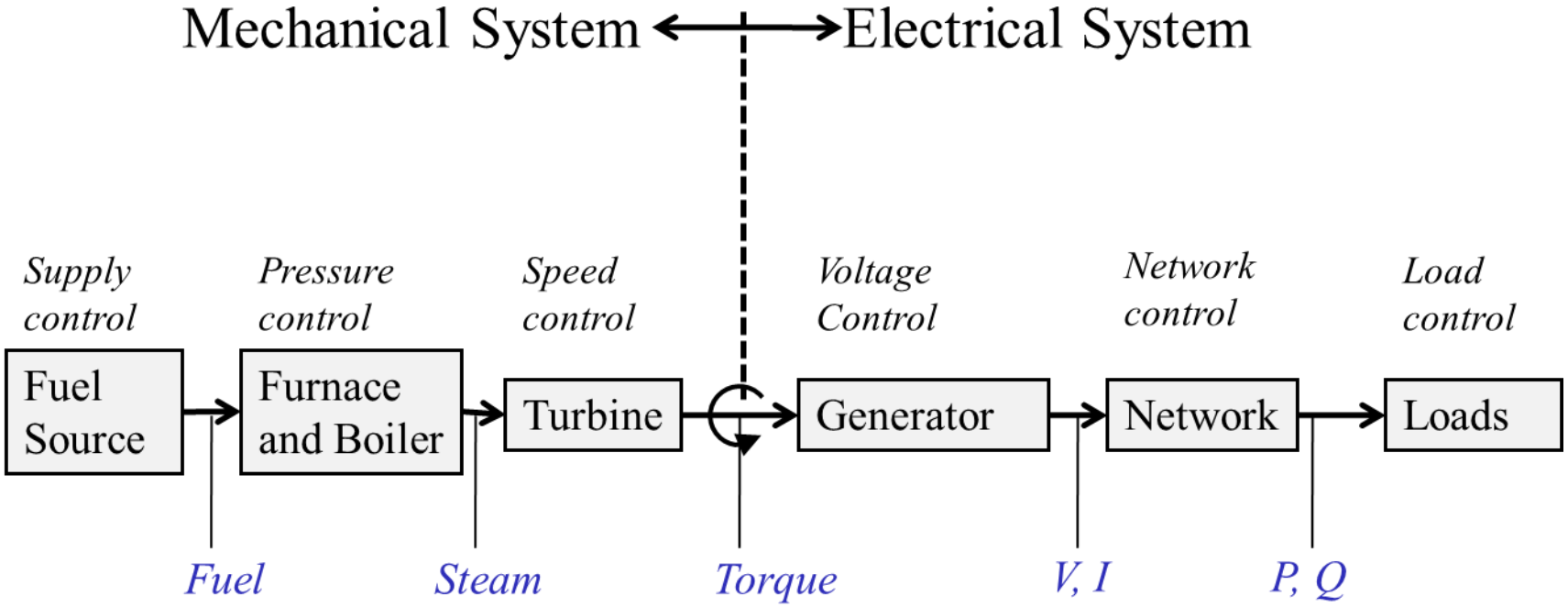
- O estudo de fluxo de potência é utilizando para determinar um estado de quase operação em regime permanente
  - ✓ O objetivo é resolver uma configuração de equações algébricas tal que $g(x) = 0$
  - ✓ Os modelos utilizados refletem a condição de regime permanente como geradores iguais a barras PV, cargas constantes, etc.
- A análise dinâmica é utilizada para determinar como o sistema varia com o tempo, usualmente frente a perturbações que alteram seu ponto de equilíbrio estático

Abordagem

(Estática versus Dinâmica)

- O estudo de estabilidade transitória busca determinar se após distúbio (contingência) o sistema de potência retorna ao um ponto de equíbrio
  - ✓ O objetivo é resolver uma configuração de equações algébricas diferencias tal que dx/dt=f(x,y), g(x,y) = 0
  - ✓ Começa no regime permanente (ponto de equilíbrio) e espera-se que retorne ao mesmo
  - ✓ Modelos refletem a escala temporal de estudo, como valores de variação lenta que são considerados constantes (taps) enquanto outros, considerados rápidos, são considerados algébricos (dinâmica do estator da máquina síncrona)

Estrutura Física
(Principais Componentes)



P. Sauer and M. Pai, *Power System Dynamics and Stability*

Curso de Estabilidade Transitória

- Estrutura:
  - ✓ Introdução
  - ✓ Estabilidade de Sistemas Dinâmicos
  - ✓ Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência
  - ✓ Modelagem Detalhada de Componentes do Sistema - Máquinas Síncronas
  - ✓ Modelagem Detalhada de Componentes do Sistema - Sistema de Excitação, Equipamentos FACTS e Cargas
  - ✓ Simulação da Dinâmica de Sistemas Elétricos de Potência

Curso de Estabilidade Transitória

- Pré-requisitos
  - ✓ Teoria de sistemas lineares
  - ✓ Fluxo de carga
  - ✓ Componentes de seqüência
- Procedimentos didáticos
  - ✓ Aulas expositivas
  - ✓ Exercícios
  - ✓ Trabalhos extraclasse (Simulação : Matlab/Anarede e Anatem)
- Instrumentos de avaliação
  - ✓ Duas provas escritas (80%)
  - ✓ Trabalhos extraclasse: definidos ao longo do curso (20%)

Curso de Estabilidade Transitória

Bibliografia

[1] P. Kundur, Power System Stability and Control, EPRI, Power System Engineering Series, McGraw-Hill, Inc., 1994.

[2] E.W. Kimbark, Power Sistem Stability, Vol. I e II, New York, John Wiley and Sons Inc., 1948.

[3] P.M. Anderson and A.A. Fouad, Power System and Stability, Iowa State University Press, 1977.

[4] J. Arrillaga, C.P. Arnold and B.J. Harker, Computer Modelling of Electrical Power Systems, John Wiley & Sons, 1983.

[5] T.J.E. Miller, Reactive Power Control in Electric Systems, John Wiley Sons, 1982.

[6] E. Kimbark, How to Improve System Stability Without Risking Subsynchronous Resonance, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-96, pp. 1608--1619, Sep./Oct.,1977.

[7] B. Stott, Power System Dynamic Response Calculations, Proceedings of the IEEE, vol. 67, pp. 219--241, Feb. 1979.

Curso de Estabilidade Transitória

Bibliografia (cont.)

[8] H. W. Dommel and N. Sato, Fast Transient Stability Solutions, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-91, pp. 1643--1650, July/Aug. 1972.

[9] IEEE/CIGRE Joint Task Force, Definition and Classification of Power System Stability, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 2, May 2004.

[10] IEEE Committee Report, Computer Representation of Excitation Systems, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-87, pp. 1460-1464, June, 1968.

[11] IEEE Committee Report, Excitation Systems Models for Power System Stability Studies, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, pp. 494-509, Feb., 1981.